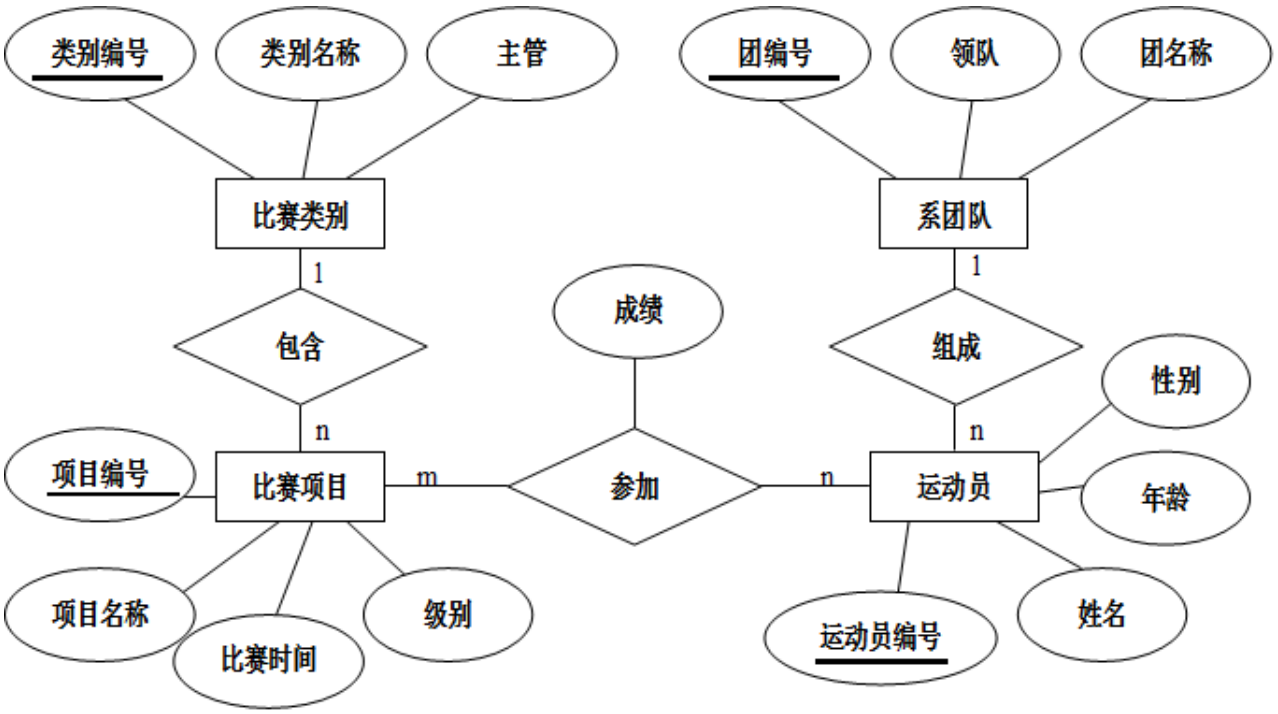
《数据库系统》习题二

第七章课堂练习：

在校田径运动会中设置了各类比赛，每一比赛类别有类别编号、类别名称和主管等属性，每一比赛类别包含很多比赛项目；每一比赛项目有项目编号、项目名称、比赛时间和级别等属性；各个系团队有团编号、团名称、领队等属性，每一代表团有多名运动员组成，运动员有编号，姓名，年龄，性别等属性；每一名运动员可以参加多个比赛项目，每一比赛项目也有多名运动员参加，运动员参加比赛有成绩属性，成绩限定在0~7分。

1) 根据上述语义画出ER图，

2) 将ER图转换成关系模式，并指出每个关系模式的主键和外键。



关系模式：

1) 比赛类别（类别编号，类别名称，主管）

2) 比赛项目（项目编号，项目名称、比赛时间，级别，类别编号）

3) 系团队（团编号，团名称，领队）

4) 运动员（运动员编号，姓名，年龄，性别， 团编号）

5) 参加（项目编号，运动员编号，成绩）

```
CREATE TABLE 参加
        (项目编号 CHAR(7) NOT NULL ,
         运动员编号 CHAR(6) NOT NULL ,
         成绩 INT ,
         PRIMARY KEY (项目编号, 运动员编号) ,
         FOREIGN KEY (项目编号)
                REFERENCES 比赛项目(项目编号),
         FOREIGN KEY (运动员编号)
                REFERENCES 运动员(运动员编号),
        CHECK (成绩 BETWEEN 0 AND 7)
        ) ;
```

例题

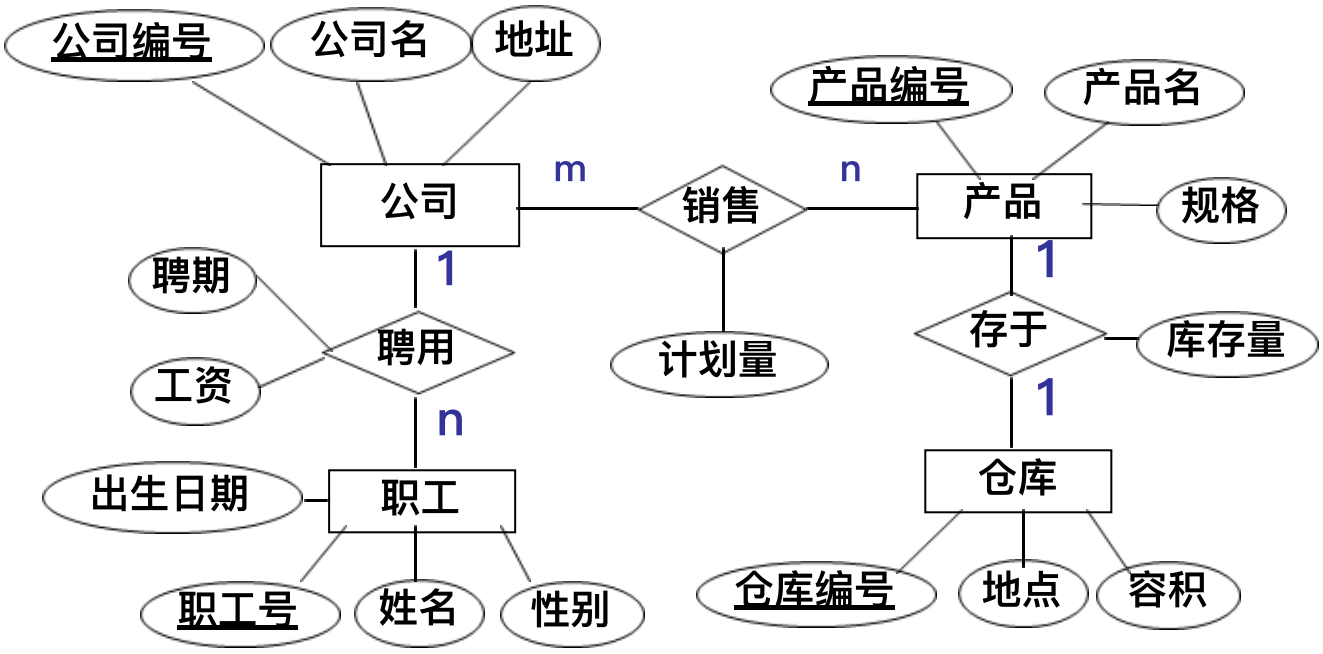
某销售集团欲建立信息管理系统。该集团有若干公司，每个公司销售多种产品，且每一种产品可以由多个公司销售，每个公司按照预定的计划量销售产品；每种产品固定存放在一个仓库，每个仓库专门存放一种产品，产品存于仓库都有一个库存量；每个公司聘用多名职工，且每名职工只能在一个公司工作，公司聘用职工有聘期和工资。公司有公司编号、公司名、地址；产品有产品编号、产品名、规格；仓库有仓库编号、地点、容积；职工有职工号、姓名、性别、出生日期。若：已经在经销的产品不可以取消；一个公司倒闭后，其销售记录自动清除；每种产品的销售计划量不低于2000。请：

(1). 根据上述语义为该系统做概念设计，用ER图描述该集团的概念模式;

(2). 将ER图转换成关系模式，并指出每个关系模式的主、外键;

(3). 用DDL语句定义反映公司与产品间销售关系的基表
(需准确定义完整性约束)

解： 1. ER图表示的概念模式：



2. 关系模式：

公司（公司编号，公司名，地址）

职工（职工编号，姓名，性别，出生日期，聘期，工资，
公司编号）

产品（产品编号，产品名，规格，库存量，仓库编号）

仓库（仓库编号，地点，容积）

销售（公司编号，产品编号，计划量）

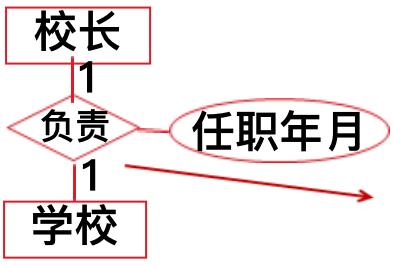
3. DDL语句定义反映公司与产品间销售关系的基表

```
CREATE TABLE销售
（公司编号  CHAR（10），
   产品编号  CHAR（8），
   计划量  INT，
   PRIMARY KEY（公司编号，产品编号），
   FOREIGN KEY(公司编号) REFERENCES 公司
                  ON DELETE CASCADE，
    FOREIGN KEY(产品编号）REFERENCES 产品
                  ON DELETE RESTRICT，
    CHECK（计划量>= 2000）
);
```


数据库逻辑设计

1:1联系的转换规则：

例如：



校长(职工号，姓名，年龄)

学校(学校代号，校名，地址)

在学校引用校长的“职工号”

在学校中加入“任职年月”属性

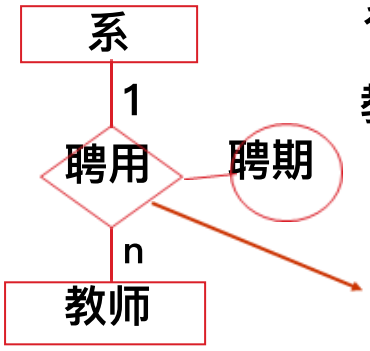
校长(职工号，姓名，年龄)

学校(学校代号，校名，地址，校长职工号，任职年月)

数据库逻辑设计

1:n 联系的转换规则：

例如：



系(系号，系名，地址)

教师(职工号，姓名，性别，系号，聘期)

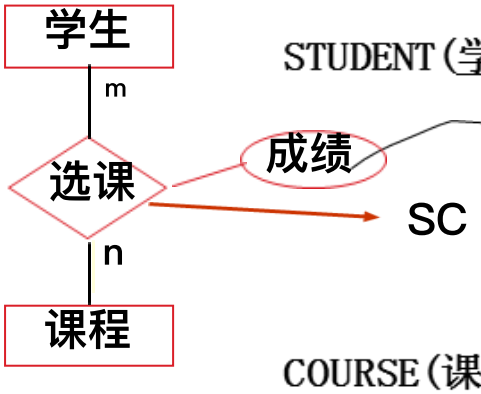
教师与系通过外键“系号”关联

在教师中引入“聘期”属性

数据库逻辑设计

m:n 和多元联系的转换规则：

例如：



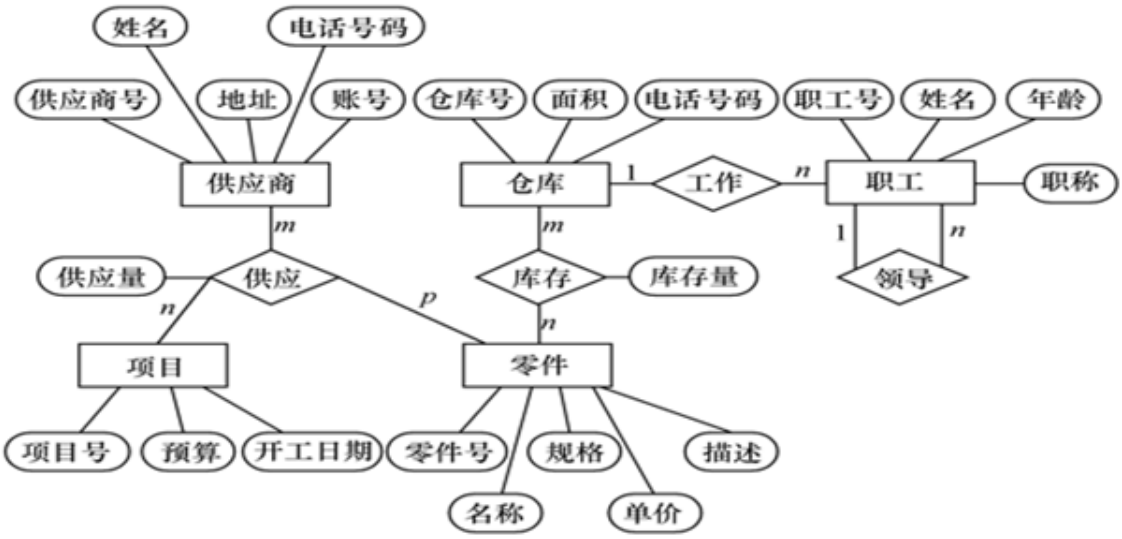
STUDENT(学号，姓名，性别，出生日期，籍贯)

成绩

SC (学号，课程号，成绩)

COURSE(课程名，课程号，学分，开课时间)

练习1：将下图转换为关系模式集



(c) 完整的实体-联系图

练习2：将P226 图7.28 转换为关系模式集

第十一章 P330习题4

- 考虑下图所示的日志记录：

序号	日志	序号	日志
1	T_1：开始	8	T_3：开始
2	T_1：写A，A=10	9	T_3：写A，A=8
3	T_2：开始	10	T_2：回滚
4	T_2：写B，B=9	11	T_3：写B，B=7
5	T_1：写C，C=11	12	T_4：开始
6	T_1：提交	13	T_3：提交
7	T_2：写C，C=13	14	T_4：写C，C=12

第十一章 P330习题4

（1）如果系统故障发生在14之后，说明那些事务需要重做，那些事务需要回滚。

T_1和T_3需要重做，T_2、T_4需要回滚；

（2）如果系统故障发生在10之后呢？

T_1需要重做，T_2、T_3需要回滚；

（3）如果系统故障发生在9之后呢？

T_1需要重做，T_2和T_3需要回滚；

（4）如果系统故障发生在7之后呢？

T_1需要重做，T_2需要回滚。

第十一章 P330 习题5

假设开始时A、B、C的值都是0；

（1）如果系统故障发生在14之后，写出系统恢复后A、B、C的值。

A = 8，B = 7，C = 11；

（2）如果系统故障发生在12之后呢？

A = 10，B = 0，C = 11；

（3）如果系统故障发生在10之后呢？

A = 10，B = 0，C = 11；

第十一章 P330习题5

（4）如果系统故障发生在9之后呢？

A = 10，B = 0，C = 11；

（5）如果系统故障发生在7之后呢？

A = 10，B = 0，C = 11；

（6）如果系统故障发生在5之后呢？

A = 0，B = 0，C = 0。

第十一章 补充习题

- 考虑下图所示的日志记录：

序号	日志	序号	日志
1	T_1：开始	13	检查点
2	T_1：写A	14	T_7：开始
3	T_2：开始	15	T_3：提交
4	T_2：写B	16	T_4：回滚
5	T3：开始	17	T_5：写B
6	T_1：提交	18	T_8：开始
7	T_2：回滚	19	T_6：写A
8	T3：写C	20	T_6：提交
9	T4：开始	21	T_8：写A
10	T4：写C	22	T_8：提交
11	T5：开始	23	T_7：写C
12	T6：开始		

第十一章 补充习题

（1）如果系统故障发生在23之后，说明系统恢复策略

T_3、T_6、T_8需要重做，

T_4、T_5、T_7需要回滚；

T_1、T_2 不操作

（2）如果系统故障发生在19之后呢？

T_3需要重做，

T_4、T_5、T_6、T_7、T_8 需要回滚；

T_1、T_2 不操作

第十二章 P352习题10

设T_1、T_2和T_3是如下的三个事务，设A的初值为0。

T_1：A:=A+2；

T_2：A:=A*2；

T_3：A:=A**2；（即A←A^2）

（1）若这三个事务允许并发执行，则有多少种可能的正确结果？请一一列举出来。

答：可能的正确结果有：2、4、8、16。

因为串行执行次序有：

$T_1T_2T_3$、$T_1T_3T_2$、$T_2T_1T_3$、$T_2T_3T_1$、

$T_3T_1T_2$、$T_3T_2T_1$，

对应的执行结果是：16、8、4、2、4、2。

雨课堂 Rain Classroom

第十二章 P352习题11

今有三个事务的一个调度：

$r_3(B)r_1(A)w_3(B)r_2(B)r_2(A)w_2(B)r_1(B)w_1(A)$，

该调度是冲突可串行化的调度吗？为什么？

答：是冲突可串行化的调度

（1）对原调度,交换$r_1(A)$和$w_3(B)$，得到：

$r_3(B)w_3(B)\ r_1(A)r_2(B)r_2(A)w_2(B)r_1(B)w_1(A)$

再交换$r_1(A)$和$r_2(B)r_2(A)w_2(B)$，得到：

$s2 = r_3(B)w_3(B)r_2(B)r_2(A)w_2(B)\ r_1(A)r_1(B)\ w_1(A)$；

（2）s2中三个事务执行顺序变为：$T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_1$，是一个串行调度，因此原调度是冲突可串行化调度。

第十二章 P352习题14

- 考虑如下的调度，说明这些调度之间的包含关系。
  - （1）正确的调度；
  - （2）可串行化的调度；
  - （3）遵守两阶段封锁（2PL）的调度；
  - （4）串行调度。

- 包含关系如下：
  - 遵守两阶段封锁的调度 ⊂ 可串行化的调度 ⊂正确的调度。
  - 串行调度 ⊂正确的调度

第十二章 P352习题15

- 考虑T_1和T_2两个事务：
  - T_1：R(A)；R(B)；B=A+B；W(B)
  - T_2：R(B)；R(A)；A=A+B；W(A)
- （1）改写T1和T2，增加加锁操作和解锁操作，并要求遵守两阶段封锁协议。
  - T1：Slock A; R(A); Xlock B; R(B); B=A+B; W(B); Unlock A; Unlock B;
  - T2：Slock B; R(B); Xlock A; R(A); A=A+B; W(A); Unlock B; Unlock A。

（2）说明T1和T2的执行是否会引起死锁，给出T1和T2的一个调度并说明之。会的，示例如下：

T_1	T_2
SLock A R（A）	
	SLock B R（B）
XLock B 等待 等待	
	XLock A 等待

第四章P149　习题5

对下列2个关系模式：

学生（学号，姓名，年龄，性别，家庭住址，班级号）

班级（班级号，班级名，班主任，班长）

- （1）授予用户U1对两个表的所有权限，并可给其他用户授权。
  - GRANT ALL PRIVILEGES
  - ON TABLE 学生, 班级
  - TO U1
  - WITH GRANT OPTION
- （2）授予用户U2对学生表具有查询权限，对家庭住址具有更新权限。
  - GRANT SELECT, UPDATE(家庭住址)
  - ON TABLE 学生
  - TO U2

第四章P149　习题5

- （3）将对班级表的查询权限授予所有用户。
  - GRANT SELECT
  - ON TABLE 班级
  - TO PUBLIC
- （4）将对学生表的查询、更新权限授予角色R1。
  - GRANT SELECT, UPDATE
  - ON TABLE 学生
  - TO R1
- （5）将角色R1授予用户U1，U1可继续授权给其他用户。
  - GRANT R1
  - TO U1
  - WITH ADMIN OPTION

第四章 P149　习题6

- （1）用户王明对两个表有SELECT权限。
  - GRANT SELECT
  - ON TABLE 部门, 职工
  - TO 王明
- （2）用户李勇对两个表有INSERT和DELETE权限。
  - GRANT INSERT, DELETE
  - ON TABLE 部门, 职工
  - TO 李勇
- *（3）每个职工只对自己的记录有SELECT权限。
  - 使用GRANT的扩展，使用到条件和函数

第四章 P149　习题6

- （4）用户刘星对职工表有SELECT权限，对工资字段有更新权限。
  - GRANT SELECT, UPDATE(工资)
  - ON TABLE 职工
  - TO 刘星
- （5）用户张新具有修改这两个表的结构的权限。
  - GRANT ALTER TABLE
  - ON TABLE 职工, 部门
  - TO 张新

第四章 P149　习题6

- （6）用户周平具有对这两个表的所有权限（读、插、改、删数据），并具有给其他用户授权的权限；
  - GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE 职工, 部门
  - TO 周平
  - WITH GRANT OPTION

第四章 P149　习题6

- （7）用户杨兰具有查询每个部门职工的最高工资、最低工资、平均工资的权限，他不能查看每个人的工资；

```
CREATE VIEW 部门工资统计(部门号, 部门名, 最高工资, 最低工资, 平均工资)
AS
SELECT 部门.部门号, 部门名, MAX(工资), MIN(工资), AVG(工资)
FROM 部门, 职工
WHERE 部门.部门号 = 职工.部门号
GROUP BY 部门.部门号, 部门名

GRANT SELECT
ON TABLE 部门工资统计
TO 杨兰
```

练习：习题7
用Revoke语句撤销授权

第五章P166 习题6

- 假设有下面两个关系模式：

  职工（职工号，姓名，年龄，职务，工资，部门号），其中职工号为主码；

  部门（部门号，部门名，经理名，电话），部门号为主码。

  用SQL语言定义这两个关系模式，要求：

  1）定义每个关系模式的主码；

  2）定义参照完整性约束；

  3）定义职工年龄不得超过65岁。

第五章P166 习题6

```
CREATE TABLE 部门(
   部门号 CHAR(4) PRIMARY KEY,
   部门名 VARCHAR(40),
   经理名 VARCHAR(10),
   电话 VARCHAR(11));

CREATE TABLE 职工(
    职工号 CHAR(10) PRIMARY KEY,
    姓名 VARCHAR(10),
    年龄 INT,
    职务 VARCHAR(10),
    工资 FLOAT,
    部门号 CHAR(4),
    CONSTRAINT C1 CHECK(年龄 <= 65),
   CONSTRAINT FKDE FOREIGN KEY (部门号) REFERENCES 部门(部门号));
```

第六章 补充例题：

设有关系模式R（职工名，项目名，项目费，部门名，部门经理），如果规定每个职工可以参加多个项目，每参加一个项目，就有一份项目费；每个项目只属于一个部门管理；每个部门只有一个经理。

（1）试写出关系模式R的基本函数依赖FD和候选键。

（2）说明R不是2NF 模式的理由，并把R分解成2NF模式集。

（3）进而把R分解成3NF模式集，并说明理由

（1）试写出关系模式R的基本函数依赖FD和候选键。

R的基本FD有3个：

（职工名，项目名）→项目费

项目名→部门名

部门名→部门经理

关系模式 R 的候选键为：（职工名，项目名）

（2）说明R不是2NF 模式的理由，并把R分解成2NF模式集。

R中有下面两个FD：

（职工名，项目名）→（部门名，部门经理）

项目名→（部门名，部门经理）

因为存在非主属性组（部门名，部门经理）对候选键（职工名，项目名）的局部函数依赖，所以R不是2NF。

R应分解成下列两个模式：

R1（职工名，项目名，项目费）

R2（项目名，部门名，部门经理）

R1与R2均为2NF。

（3）进而把R分解成3NF模式集，并说明理由。

R1已经是3NF。

在R2中存在非主属性‘部门经理’对候选键‘项目名’的传递函数依赖，所以R不是3NF。

R2应进一步分解成下列两个模式：

R21（项目名，部门名）

R22（部门名，部门经理）

R21与R22均为3NF。

最终，R分解成{R1，R21，R22}。

第六章 补充2:

设有关系模式R(ABCD)，其上的FD集
F={A→B，B→C，D→B}。

①R分解成ρ＝{ACD, BD}，试求F在ACD和BD上的投影。

解：实际是求F^+在ACD和BD上的投影

设：R_1(ACD)， R_2(BD)

由推理规则： F_1={A→C，D→C} ←传递性

F_2={D→B}

R(ABCD)，F={A→B，B→C，D→B}。

F_{ACD}={A→C，D→C}，F_{BD}={D→B}

②ACD和BD是BCNF吗？如不是，试分解成BCNF。

解：分析出键→分析函数依赖类型或按定义→判断范式

(a)用推理规则或求属性闭包法找出键

Key_1: AD *不在任何函数依赖中的属性应列入键中

Key_2: D

(b) 对R_1、F_1: $AD \xrightarrow{p} C$ 部分依赖 1NF

分解： ρ_1＝{AC, AD}

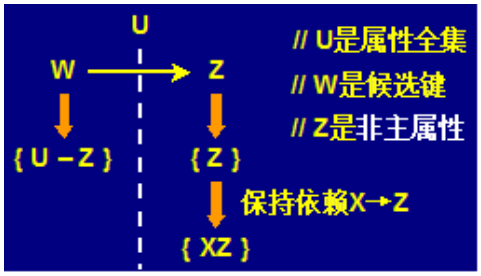
或 {AD, DC}

对R_2、F_2: 按定义 达BCNF

- 分解算法：P198-199算法6.3、6.4、6.5

- 1NF分解成2NF模式集的算法
  - 设关系模式R(U)，主键是W，X⊂W；Z是非主属性集
  - 若存在FD X→Z，则W→Z是一个局部依赖；

    此时应把R分解成两个模式
    - R_1（XZ），主键是X
    - R_2（Y）
      - 其中Y = U - Z
      - 主键是W，外键是X（参照R_1）



  - 若R_1和R_2仍不是2NF，则重复上述过程，直到分解后的每一个关系模式都是2NF为止

示例：

SCTD（SNO, CNO, TNO, DNO, Grade）

— (SNO,CNO)是候选键

— (SNO,CNO)→{ TNO, DNO }，

— ∵ CNO→{ TNO, DNO }

∴是非主属性对候选键的局部依赖

SCTD（U）
U = { SNO, CNO, TNO, DNO, Grade }
W = { SNO, CNO } 是候选键
X = { CNO }
Z = { TNO, DNO }

— 分解关系模式，得到

» SC（SNO, CNO, Grade），满足2NF

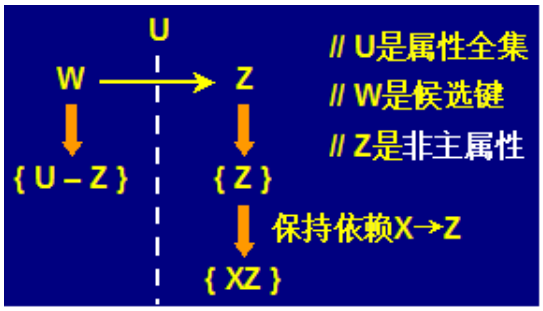
» CTD（CNO, TNO, DNO），满足2NF

但仍有问题：CNO→DNO

CNO→DNO是非主属性对候选键的传递函数依赖

- 分解成3NF模式集的算法
  - 设关系模式R(U)，主键是W； Z是非主属性，Z ⊆X，X不是候选键
  - 若存在FD X→Z，则W→Z是一个传递依赖；

    此时应把R分解成两个模式
    - R_1（XZ），主键是X
    - R_2（Y）
      - » 其中Y = U – Z
      - » 主键是W，外键是X（参照R_1）



  - 若R_1和R_2仍不是3NF，重复分解过程，直到每一个关系模式都是3NF为止

一 示例

- SCTD（SNO, CNO, TNO, DNO, Grade）
  - 分解关系模式，得到
    - » SC（SNO, CNO, Grade）
    - » CTD（CNO, TNO, DNO）

CTD（U）
U = { CNO, TNO, DNO }
W = { CNO } 是候选键
X = { TNO }
Z = { DNO }

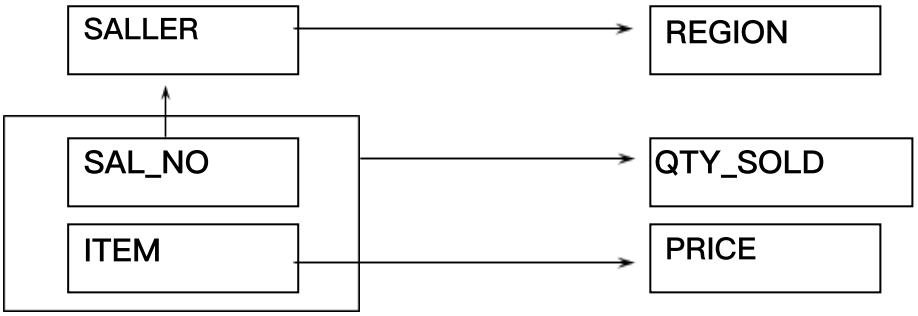
- **CTD（CNO, TNO, DNO）**
  - CNO是候选键，**CNO→DNO**非主属性传递依赖于候选键
  - 分解关系关系模式，得到
    - » **CT（CNO, TNO）**
    - » **TD（TNO, DNO）**

例1： 设有关系模式

R(SAL_NO, SALLER, ITEM, PRICE, QTY_SOLD, REGION)，有如下所示的函数依赖图。

其中各属性含义为：SAL_NO推销员编号，SALLER推销员名，ITEM物资名，PRICE物资价格，QTY_SOLD销售数量，REGION销售区域。

请问R最高达到几范式？为什么？



R(SAL_NO, SALLER, ITEM, PRICE, QTY_SOLD, REGION)

分析：

1，写出函数依赖集F

F={ SAL_NO→ SALLER，SALLER→REGI
ITEM→PRICE，(SAL_NO, ITEM)→QT

? ITEM, PRICE, QTY_SOLD

2，根据函数依赖集F求候选键Key

∵ SAL_NO→ SALLER，SALLER→REGION，

∴ SAL_NO→（SALLER，REGION）

又∵ ITEM→PRICE，(SAL_NO, ITEM)→QTY_SOLD

∴ (SAL_NO, ITEM) →f（SALLER，REGION，SAL_NO，PRICE, ITEM, QTY_SOLD）

且(SAL_NO, ITEM) 的任一真子集无此性质

∴ R的候选键为(SAL_NO, ITEM)

R(SAL_NO, SALLER, ITEM, PRICE, QTY_SOLD, REGION)

分析：

3，根据定义判断范式

(1) R中所有属性都是原子的，达到1NF；

(2) R的候选键为（SAL_NO，ITEM），

(3) 从函数依赖集中可以看出非主属性SALLER，REGION

和PRICE部分函数依赖于候选键，

所以，R不是2NF。

因此，R最高达到1NF

例2：

有关系模式R(工厂代号，工厂名，厂址，职工号，职工姓名，聘期，工资)，包含语义：每个工厂聘用多名职工，每位职工可受聘于多个工厂，职工被每个工厂聘用都有聘期和工资。请：

1.写出关系模式R的基本函数依赖集；

2.找出关系模式R的侯选键；

3.关系模式R最高已达到第几范式？为什么？

1，根据语义求函数依赖集
2，求候选键
3，根据定义判断范式

解：1. R的基本函数依赖集：

F = { 工厂代号→ (工厂名，厂址),

职工号→职工姓名,

(工厂代号，职工号)→(聘期，工资) }

2. 关系模式R的侯选键为（工厂代号，职工号）

3. 关系模式R最高达到第1范式

理由：

因为R中所有属性值都是不可分解的原子值，所以R满足1NF；

又因为R的函数依赖集中有：

工厂代号→（工厂名，厂址），职工号→职工姓名，

存在 非主属性（工厂名，厂址，职工姓名）对侯选键

（工厂代号，职工号）的 局部依赖，所以R不能达到2NF。

因此，R最高达到第1范式。

例3：

在教学系统中，如果每门课只有一位教师上，每位教师只在一个系任教，那么关系模式：课程（课程号，任课教师号，教师姓名，教师所在系）的候选键是什么？最高属于第几范式并说明理由。

解：

1，候选键是课程号。

理由：

根据语义，有 F＝{ 课程号→任课教师号，

任课教师号→教师姓名，

任课教师号→教师所在系 }

∴课程号$\xrightarrow{f}$(课程号，任课教师号，教师姓名，教师所在系)

F = { 课程号→任课教师号，
任课教师号→教师姓名，
任课教师号→教师所在系 }

2，最高达到2范式。

理由：

(1) 课程关系中每个属性都是原子的，达到1范式。

(2) 且所有非主属性（任课教师号，教师姓名，教师所在系）都完全函数依赖于候选键（课程号），达到2范式。

(3) 但非主属性（教师所在系）传递函数依赖于候选键课程号，不能达到3范式。

因此，课程关系最高达到2范式。

例4：

设有关系模式R(A,B,C,D,E,F,G,H)，其基本函数依赖集为F＝{A→B, B→C，C→EF, G→H}，试：

(1)找出关系模式R的侯选键；

ADG

(2)判断关系模式R最高已达到第几范式，并说明理由；

1NF，

因为存在非主属性B对候选键的部分依赖

(3)如果R不属于3NF，请将R无损且保持依赖地分解为符合3NF的模式集。

ρ={AB，BC，CEF，GH，ADG}

例5： 设有关系模式R(ABCD)，其上的FD集
F={AB→C，C→D，D → A} 。
求R的所有候选键

概念： 如果X → U在R上成立，但对X的任一真子集X1都有X1↛ U，则称X为R的一个候选键。

理解： 能函数决定所有属性，且不含多余属性的属性集

解：

1）因为B只在FD的左部，故B一定在关键码中

2）因为A、C、D既在FD左部，又在FD右部，故可能的关键码：AB，BC，DB，ABC，ABD，BCD，ABCD

3）求属性集闭包：

$(AB)^+ = \{ABCD\}$

$(BC)^+ = \{ABCD\}$

$(BD)^+ = \{ABCD\}$

4）候选键：AB，BC，BD